

BD01

SQL comme langage d'interrogation :

Expressions, recherches dans les chaînes de caractères et auto-jointures.

EPFC-ULB

Expressions

Dans les clauses `SELECT` et `WHERE`, il est possible d'écrire des expressions (calculs).

Par exemple, la requête suivante affiche le nom et le poids des produits en grammes (une livre = 454 grammes).

```
SELECT pname, weight * 454
FROM P
```

La requête suivante affiche le nom des produits dont le poids est supérieur à un kilogramme.

```
SELECT pname
FROM P
WHERE (weight * 454) > 1000
```

Recherche dans les chaînes de caractères

Le mot clé **LIKE** permet de rechercher, dans des colonnes contenant des chaînes de caractères, des valeurs ayant un certain motif (pattern).

On peut utiliser deux caractères spéciaux :

- ‘_’ (underscore) représente un seul caractère (n’importe lequel)
- ‘%’ : représente toute chaîne de caractères de n’importe quelle longueur (y compris la chaîne de longueur zéro, donc une chaîne vide)

Recherche dans les chaînes de caractères

Exemples :

Obtenir tous les fournisseurs dont le nom commence par 'A' ou 'a' :

```
SELECT * FROM S
WHERE SName LIKE 'a%'
```

Le motif doit commencer par 'a' (ou 'A') et être suivi de n'importe quoi

Obtenir tous les fournisseurs dont le nom a un 'A' ou 'a' en deuxième position :

```
SELECT * FROM S
WHERE SName LIKE '_a%'
```

Le '_' représente n'importe quel caractère => on cherche bien les chaînes de caractères qui ont un 'a' (ou 'A') en deuxième position, suivi de n'importe quoi

Recherche dans champs de type date

MySQL contient un ensemble de fonctions de calcul permettant la gestion des dates.

Exemples :

Obtenir toutes les livraisons effectuées après 2017

```
SELECT * FROM SPJ
WHERE year(DATE_DERNIERE_LIVRAISON) > 2017
```

Obtenir toutes les livraisons effectuées au mois d'octobre

```
SELECT * FROM SPJ
WHERE month(DATE_DERNIERE_LIVRAISON) = 10;
```

Auto-jointures

Une auto-jointure est le fait de joindre plusieurs copies de la même table.

Exemple :

Obtenir tous les couples de pièces qui ont la même couleur.

Pour produire un résultat, il faut deux lignes de la table P.
On a donc besoin de deux copies de P dans la clause FROM.

```
SELECT Px.id_p, Py.id_p
FROM    P Px, P Py
WHERE   Px.color = Py.color
        AND Px.id_p <> Py.id_p
```

P	
ID_P	Color
P1	Blue
P2	Blue
P3	Red

Auto-jointures

Obtenir tous les couples de pièces qui ont la même couleur.

```
SELECT Px.id_p, Py.id_p
FROM   P Px, P Py
WHERE  Px.color = Py.color
      AND Px.id_p <> Py.id_p
```

FROM P Px, P Py (produit cartésien)

P

ID_P	Color
P1	Blue
P2	Blue
P3	Red

Px.ID_P	Px.Color	Py.ID_P	Py.Color	
P1	Blue	P1	Blue	X
P1	Blue	P2	Blue	✓
P1	Blue	P3	Red	X
P2	Blue	P1	Blue	✓
P2	Blue	P2	Blue	X
P2	Blue	P3	Red	X
P3	Red	P1	Blue	X
P3	Red	P2	Blue	X
P3	Red	P3	Red	X

Résultat

Px.ID_P	Py.ID_P
P1	P2
P2	P1

Pour enlever les « faux » doublons, remplacez le "<>" par un"<".